

Cours et exercices : division des nombres relatifs

Chapitre 2 — Multiplication et division des nombres relatifs — Classe de 4^e

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Difficulté : ★ application directe du cours, ★★ il faut réfléchir, ★★★ pour aller plus loin.

Partie 1 — Cours

1. Rappel : multiplier deux nombres relatifs

Rappel : règle des signes d'un produit

Le produit de deux nombres relatifs :

- de **même signe** est **positif** ;
- de **signes différents** est **négatif**.

Sa distance à zéro est le produit des distances à zéro des deux nombres.

Exemples

- $(-3) \times (-8) = 24$
- $7 \times (-6) = -42$

- $(-5) \times 4 = -20$
- $2,5 \times 4 = 10$

2. Quotient de deux nombres relatifs

Définition : quotient

Soient a et b deux nombres relatifs avec $b \neq 0$.

Le **quotient de a par b** est le nombre qui, **multiplié par b , donne a** .

On le note $a : b$, $a \div b$, ou en écriture fractionnaire $\frac{a}{b}$.

Exemples

- Le quotient de -24 par -3 est 8 , car $8 \times (-3) = -24$. On écrit $(-24) \div (-3) = 8$ ou $\frac{-24}{-3} = 8$.
- Le quotient de 35 par -7 est -5 , car $(-5) \times (-7) = 35$.

Remarques

- On ne peut **pas diviser par 0** : aucun nombre multiplié par 0 ne donne 7 , donc « $7 \div 0$ » n'a pas de sens.
- En revanche 0 divisé par n'importe quel nombre non nul donne 0 : $0 \div (-4) = 0$, car $0 \times (-4) = 0$.

3. Calculer un quotient : la règle des signes

Règle des signes d'un quotient

Le quotient de deux nombres relatifs :

- de **même signe** est **positif** ;
- de **signes différents** est **négatif**.

C'est la **même règle** que pour la multiplication.

Méthode : calculer le quotient de deux nombres relatifs

1. **Déterminer le signe** du résultat avec la règle des signes.
2. **Diviser les distances à zéro** des deux nombres.

Exemples : calculer mentalement

Calcul	Signes	Distances à zéro	Résultat
$64 \div (-8)$	différents $\rightarrow$ négatif	$64 \div 8 = 8$	-8
$(-24) \div (-3)$	même signe $\rightarrow$ positif	$24 \div 3 = 8$	8
$(-54) \div (+6)$	différents $\rightarrow$ négatif	$54 \div 6 = 9$	-9
$36 \div 4$	même signe $\rightarrow$ positif	$36 \div 4 = 9$	9
$(-7,2) \div (-0,8)$	même signe $\rightarrow$ positif	$7,2 \div 0,8 = 9$	9
$4,5 \div (-9)$	différents $\rightarrow$ négatif	$4,5 \div 9 = 0,5$	-0,5

4. Signe d'une écriture fractionnaire

Propriété

Pour tous nombres a et b avec $b \neq 0$:

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}.$$

Un signe « - » peut donc se placer indifféremment **au numérateur, au dénominateur** ou **devant** la fraction. Par convention, on ne laisse pas de signe « - » au dénominateur.

Exemples

$$- \frac{-15}{3} = \frac{15}{-3} = -\frac{15}{3} = -5.$$

$$- \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5} = 0,4 \text{ (deux signes « - » : le quotient est positif).}$$

$$- (-2) \div 3 = \frac{-2}{3} = -\frac{2}{3} : \text{ce quotient n'est pas un nombre décimal, on le laisse en écriture fractionnaire } (-\frac{2}{3} \approx -0,67).$$

5. Division dans un enchaînement de calculs

Priorités

Dans une expression sans parenthèses, les **multiplications et les divisions** ont la même priorité : on les effectue **de gauche à droite**, avant les additions et les soustractions.

Exemple rédigé

$$\begin{aligned} A &= (-12) \div (-4) \times (-3) + 5 \\ &= 3 \times (-3) + 5 && \text{(division en premier : } (-12) \div (-4) = 3) \\ &= -9 + 5 && \text{(puis la multiplication)} \\ &= -4 \end{aligned}$$

6. À retenir

- **Quotient de a par b ($b \neq 0$)** : le nombre qui, multiplié par b , donne a . Notations : $a : b$, $a \div b$, $\frac{a}{b}$.
- **Règle des signes** (la même que pour le produit) : même signe $\rightarrow$ positif ; signes différents $\rightarrow$ négatif.
- **Méthode** : 1. le signe ; 2. la division des distances à zéro.
- $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$; **on ne divise jamais par 0**.
- **Piège à éviter** : la règle des signes ne s'applique qu'aux produits et quotients, **pas** aux additions : $(-6) + (-2) = -8$ mais $(-6) \div (-2) = 3$.

Partie 2 — Questions de cours

Répondre par des phrases complètes, sans regarder la partie 1.

1. Donner la définition du quotient de a par b . Pourquoi impose-t-on $b \neq 0$?
2. Énoncer la règle des signes d'un quotient de deux nombres relatifs.
3. Décrire la méthode pour calculer un quotient de deux nombres relatifs, puis l'appliquer à $(-45) \div (-9)$.
4. Écrire de trois façons différentes le quotient de -7 par 2 , puis donner sa valeur décimale.

Partie 3 — QCM : teste tes réflexes

Une seule réponse est correcte par question. Cocher la bonne case. Durée conseillée : 10 minutes.

1. $(-42) \div (-6)$ est égal à :

- ☐ a. -7 ☐ b. 7 ☐ c. -36 ☐ d. 36

2. Le quotient de deux nombres relatifs de signes différents est :

- ☐ a. toujours positif ☐ b. toujours négatif ☐ c. toujours nul ☐ d. positif ou négatif selon les nombres

3. $5 \div (-0,5)$ est égal à :

- ☐ a. -10 ☐ b. $-2,5$ ☐ c. 10 ☐ d. -1

4. $-\frac{3}{4}$ est égal à :

- ☐ a. $\frac{3}{4}$ ☐ b. $\frac{-3}{-4}$ ☐ c. $\frac{3}{-4}$ ☐ d. $-\frac{4}{3}$

5. Le nombre qui, multiplié par -7 , donne 63 est :

- ☐ a. 9 ☐ b. -9 ☐ c. 56 ☐ d. -56

6. $(-8) \div 2 \times (-3)$ est égal à :

- ☐ a. -12 ☐ b. 12 ☐ c. $\frac{4}{3}$ ☐ d. $-\frac{4}{3}$

Question	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Score : / 6

Partie 4 — Exercices

Exercice 1 — Le signe sans calculer ★

Sans effectuer le calcul, compléter le tableau par le signe (+ ou -) de chaque quotient.

Quotient	$(-56) \div 7$	$(-81) \div (-9)$	$12,6 \div (-3)$	$\frac{-4}{-5}$	$\frac{9}{-2}$	$-\frac{-3}{7}$
Signe						

Exercice 2 — Calcul mental ★

Calculer mentalement.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| a. $(-63) \div 7$ | d. $(-100) \div (-4)$ | g. $56 \div (-7)$ |
| b. $(-48) \div (-6)$ | e. $0 \div (-9)$ | h. $(-32) \div 4$ |
| c. $72 \div (-8)$ | f. $(-15) \div (-15)$ | i. $(-1) \div (-1)$ |

Exercice 3 — Avec des nombres décimaux ★

Calculer.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. $(-7,2) \div (-0,8)$ | d. $(-12,6) \div 3$ |
| b. $4,5 \div (-9)$ | e. $(-3) \div (-0,5)$ |
| c. $(-1) \div 4$ | f. $0,6 \div (-0,2)$ |

Exercice 4 — Écritures fractionnaires ★★

1. Calculer chaque quotient (donner une valeur décimale lorsque c'est possible, sinon une fraction simplifiée).

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| a. $\frac{-18}{6}$ | c. $\frac{-30}{-5}$ | e. $\frac{-5}{2}$ |
| b. $\frac{21}{-7}$ | d. $-\frac{9}{3}$ | f. $\frac{-4}{-6}$ |

2. Compléter chaque égalité par le nombre qui convient.

$$\frac{-4}{5} = \frac{4}{\dots} = -\frac{\dots}{5} \qquad \frac{-7}{-3} = \frac{7}{\dots} \qquad -\frac{2}{9} = \frac{\dots}{9} = \frac{2}{\dots}$$

Exercice 5 — Trouver le nombre manquant ★★

Dans chaque égalité, trouver le nombre qui remplace le symbole $\bullet$. Justifier avec la définition du quotient.

a. $(-8) \times \bullet = 56$

b. $\bullet \div (-4) = -7$

c. $45 \div \bullet = -9$

d. $\bullet \times (-2,5) = 10$

e. $\bullet \div 6 = -1,5$

f. $(-3) \times \bullet = -0,9$

Exercice 6 — Enchaînements de calculs ★★

Calculer en détaillant les étapes, comme dans l'exemple du cours.

— $A = (-20) \div 5 + (-3) \times 2$

— $B = (-3) \times (-8) \div (-6)$

— $C = (15 - (-5)) \div (-4)$

— $D = (-36) \div (-6) \div (-2)$

— $E = \frac{-2 - 7}{-3} + 4$

— $F = \frac{(-5) \times 4}{-8 + 6}$

Exercice 7 — Problèmes ★★

1. **Températures.** Les températures relevées à Chamonix chaque matin pendant une semaine ont été : $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Calculer la température moyenne de la semaine.
2. **Le plongeur.** Un plongeur descend à vitesse constante : en 8 minutes, son altitude varie de -36 m . De combien varie son altitude en une minute ?
3. **La dette.** Quatre amis se partagent équitablement une dette de -150 € (chacun doit la même somme). Quelle est la part de chacun ? Écrire le calcul avec un quotient de nombres relatifs.

Exercice 8 — Vrai ou faux ★★★

Pour chaque affirmation, répondre par **vrai** ou **faux**, puis justifier : par une phrase si c'est vrai, par un contre-exemple si c'est faux.

- a. Le quotient de deux nombres négatifs est un nombre négatif.
- b. Si $a \div b$ est négatif, alors a et b sont de signes différents.
- c. Pour tout nombre a , on a $a \div (-1) = -a$.
- d. Le quotient de deux nombres relatifs est toujours plus petit que le premier nombre.

Exercice 9 — Exercice de recherche : les nombres mystères ★★★

1. Trouver deux nombres relatifs a et b tels que $a \div b = -6$ et $a + b = -25$.

Aide : commencer par exprimer a en fonction de b grâce à la définition du quotient, puis tester des valeurs entières de b .

2. Trouver deux nombres relatifs a et b tels que $a \div b = 4$ et $a + b = -15$.

Pour aller plus loin. Quel est le signe du nombre $\frac{(-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5)}{(-1) \times (-6) \times (-10)}$? Trouver une règle donnant le signe d'un quotient de produits à partir du **nombre de facteurs négatifs**.

Corrigé

Partie 2 — Questions de cours

1. Le quotient de a par b ($b \neq 0$) est le nombre qui, multiplié par b , donne a . On impose $b \neq 0$ car aucun nombre multiplié par 0 ne peut donner un nombre non nul : la division par 0 n'a pas de sens.
2. Le quotient de deux nombres de même signe est positif ; le quotient de deux nombres de signes différents est négatif.
3. On détermine d'abord le signe avec la règle des signes, puis on divise les distances à zéro. $(-45) \div (-9)$: même signe donc positif ; $45 \div 9 = 5$; donc $(-45) \div (-9) = 5$.
4. $(-7) : 2$, $(-7) \div 2$, $\frac{-7}{2}$ (ou $-\frac{7}{2}$). Valeur : $-3,5$.

Partie 3 — QCM

Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	b	b	a	c	b	b

Justifications rapides : **3.** $5 \div 0,5 = 10$, signes différents donc -10 . **4.** $\frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$; attention, $\frac{-3}{-4} = +\frac{3}{4}$. **5.** $(-9) \times (-7) = 63$. **6.** De gauche à droite : $(-8) \div 2 = -4$, puis $(-4) \times (-3) = 12$.

Partie 4 — Exercices

Exercice 1.

Quotient	$(-56) \div 7$	$(-81) \div (-9)$	$12,6 \div (-3)$	$\frac{-4}{-5}$	$\frac{9}{-2}$	$-\frac{-3}{7}$
Signe	-	+	-	+	-	+

(Pour le dernier : $\frac{-3}{7}$ est négatif, et son opposé est positif.)

Exercice 2. a. -9 ; b. 8 ; c. -9 ; d. 25 ; e. 0 ; f. 1 ; g. -8 ; h. -8 ; i. 1 .

Exercice 3. a. 9 ; b. $-0,5$; c. $-0,25$; d. $-4,2$; e. 6 ; f. -3 .

Exercice 4.

1. a. -3 ; b. -3 ; c. 6 ; d. $-(-3) = 3$; e. $-2,5$; f. $\frac{-4}{-6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (non décimal).
2. $\frac{-4}{5} = \frac{4}{-5} = -\frac{4}{5}$; $\frac{-7}{-3} = \frac{7}{3}$; $-\frac{2}{9} = \frac{-2}{9} = \frac{2}{-9}$.

Exercice 5. Le nombre cherché est un quotient (définition : « le nombre qui, multiplié par..., donne... »).

- a. $\bullet = 56 \div (-8) = -7$; b. $\bullet = (-7) \times (-4) = 28$; c. $\bullet = 45 \div (-9) = -5$; d. $\bullet = 10 \div (-2,5) = -4$; e. $\bullet = (-1,5) \times 6 = -9$; f. $\bullet = (-0,9) \div (-3) = 0,3$.

Exercice 6.

$$A = (-4) + (-6) = -10 ; \quad B = 24 \div (-6) = -4 ; \quad C = 20 \div (-4) = -5 ;$$

$$D = 6 \div (-2) = -3 ; \quad E = \frac{-9}{-3} + 4 = 3 + 4 = 7 ; \quad F = \frac{-20}{-2} = 10.$$

Exercice 7.

1. Somme : $(-3) + (-5) + (-1) + 0 + (-4) + (-6) + (-2) = -21$. Moyenne : $(-21) \div 7 = -3$ °C.
2. $(-36) \div 8 = -4,5$: son altitude varie de $-4,5$ m par minute (il descend de $4,5$ m chaque minute).
3. $(-150) \div 4 = -37,5$: chacun a une dette de $37,5$ €, soit une part de $-37,5$ €.

Exercice 8.

- a. **Faux** : $(-8) \div (-2) = 4$, positif (deux nombres de même signe).
- b. **Vrai** : d'après la règle des signes, un quotient négatif ne peut provenir que de deux nombres de signes différents.
- c. **Vrai** : $a \div (-1)$ est le nombre qui, multiplié par -1 , donne a ; or $(-a) \times (-1) = a$. Par exemple $5 \div (-1) = -5$ et $(-3) \div (-1) = 3$.
- d. **Faux** : $(-8) \div (-2) = 4$ et $4 > -8$; ou encore $6 \div 0,5 = 12 > 6$.

Exercice 9.

- 1. $a \div b = -6$ signifie $a = -6 \times b$. Alors $a + b = -6b + b = -5b = -25$, donc $b = 5$ et $a = -30$.
Vérification : $(-30) \div 5 = -6$ et $-30 + 5 = -25$.
- 2. $a = 4b$, donc $a + b = 5b = -15$, d'où $b = -3$ et $a = -12$. Vérification : $(-12) \div (-3) = 4$ et $-12 + (-3) = -15$.

Pour aller plus loin : le numérateur compte 4 facteurs négatifs, il est positif (120); le dénominateur en compte 3, il est négatif (-60). Le quotient est donc négatif (-2). Règle : on compte le nombre **total** de facteurs négatifs (numérateur et dénominateur réunis); s'il est **pair**, le résultat est positif, s'il est **impair**, il est négatif. Ici $4 + 3 = 7$, impair : négatif.